

Hipertensión Arterial Esencial y Secundaria

1. Introducción y relevancia clínica

La **hipertensión arterial (HTA)** es una enfermedad crónica caracterizada por la elevación sostenida de la presión arterial (PA), con valores iguales o superiores a **140/90 mmHg** medidos en consulta y confirmados por métodos ambulatorios (MINSAL 2023; ESC/ESH 2023). Es el **principal factor de riesgo modificable** para enfermedad cardiovascular (ECV), accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardíaca (IC) y enfermedad renal crónica (ERC).

En Chile, según la **Encuesta Nacional de Salud 2016–2017**, la prevalencia de HTA alcanza el **27 % de la población adulta**, aumentando significativamente con la edad y el sobrepeso. Solo cerca del 60 % de los hipertensos conoce su diagnóstico, y menos del 40 % logra un control adecuado (<140/90 mmHg) (ENS 2017; MINSAL, Plan Nacional HTA 2023).

El reconocimiento precoz y tratamiento oportuno reducen drásticamente la morbilidad y mortalidad. En el **EUNACOM**, este tema aparece de manera constante en casos clínicos de medicina interna y atención primaria, enfocados en el **diagnóstico correcto**, la **estratificación del riesgo cardiovascular**, el **inicio racional del tratamiento** y el **manejo de HTA secundaria o resistente**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Hipertensión arterial esencial (primaria)

La **HTA esencial** representa alrededor del **90 a 95 %** de los casos y no tiene una causa única identificable. Es el resultado de una interacción compleja entre **factores genéticos, ambientales y neurohumorales**, que alteran el equilibrio normal entre gasto cardíaco y resistencia vascular periférica.

Entre los mecanismos más relevantes se incluyen la **activación del sistema nervioso simpático**, que aumenta el tono vascular y la frecuencia cardíaca; la **hiperactividad del sistema renina–angiotensina–aldosterona (SRAA)**, responsable de la vasoconstricción y retención de sodio; y la **disfunción endotelial**, que reduce la producción de óxido nítrico y favorece la vasoconstricción. A esto se suman la **retención renal de sodio**, el **aumento del volumen plasmático** y la **rigidez arterial** asociada al envejecimiento y la aterosclerosis.

Los factores de riesgo asociados a la HTA esencial incluyen la **herencia familiar**, el **envejecimiento**, el **sobrepeso y la obesidad**, el **sedentarismo**, el **alto consumo de sal y alcohol**, y el **estrés crónico**. (ESC/ESH 2023; AHA 2017).

Hipertensión arterial secundaria

La **HTA secundaria** constituye entre el **5 y el 10 %** de los casos y tiene una **causa identificable y potencialmente reversible**. Es fundamental sospecharla, ya que su manejo puede corregir o mejorar la presión arterial de manera definitiva.

Entre las **causas renales**, se incluyen la **enfermedad renal crónica**, la **glomerulonefritis crónica** y la **enfermedad poliquística renal**, que generan retención de sodio y activación del sistema renina-angiotensina. También puede deberse a causas **vasculares**, como la **estenosis de la arteria renal**, ya sea por aterosclerosis en adultos mayores o displasia fibromuscular en mujeres jóvenes.

En el grupo de causas **endocrinas**, destacan el **hiperaldosteronismo primario**, el **síndrome de Cushing**, el **feocromocitoma**, el **hipertiroidismo** y el **hipotiroidismo**. En estos casos, el exceso hormonal provoca vasoconstricción, expansión de volumen o aumento del tono vascular.

Otra causa relevante es el **uso de medicamentos** que elevan la presión arterial, como los **antiinflamatorios no esteroideos (AINES)**, los **corticoides**, los **anticonceptivos orales**, los **descongestionantes con pseudoefedrina** y algunos **antidepresivos**. Finalmente, la **apnea obstructiva del sueño** es una causa cada vez más reconocida, donde la hipoxia intermitente activa el sistema simpático y provoca una vasoconstricción sostenida.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas clásicas sobre HTA secundaria suelen incluir un paciente con **hipertensión resistente** (PA $\geq$ 140/90 mmHg pese al uso de tres fármacos, incluyendo un diurético) y signos orientadores de causa específica, como **hipokalemia**, **cefaleas paroxísticas**, **soplo abdominal** o **sudoración con palpitaciones**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Manifestaciones clínicas

La **HTA esencial** es asintomática en la mayoría de los casos. Muchas veces se detecta en controles preventivos o al evaluar otras condiciones médicas. Cuando hay síntomas, estos suelen ser **inespecíficos**, como cefalea occipital matutina, mareo, visión borrosa, palpitaciones o epistaxis.

El examen físico puede revelar signos de **daño en órganos blanco**, que reflejan la evolución crónica de la enfermedad:

- **Cardíaco:** hipertrofia ventricular izquierda (HVI), insuficiencia cardíaca o arritmias.
- **Cerebral:** accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico.

- **Renal:** proteinuria, elevación de creatinina o microalbuminuria.
- **Ocular:** retinopatía hipertensiva, con hemorragias, exudados o papiledema.

Sospecha de hipertensión secundaria

Debe sospecharse cuando la hipertensión:

- Aparece antes de los 30 años o después de los 60.
- Es **resistente** a tres o más fármacos, incluyendo un diurético.
- Se asocia a **hipokalemia espontánea o inducida por diuréticos**.
- Presenta **síntomas paroxísticos** de cefalea, palpitaciones y sudoración (feocromocitoma).
- Se acompaña de **soplo abdominal** (estenosis de arteria renal).
- Ocurre junto a **apnea del sueño** manifiesta (ronquidos, somnolencia diurna).

Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de:

- **Hipertensión de bata blanca**, donde la PA se eleva solo en consulta médica.
- **Hipertensión enmascarada**, con PA normal en consulta pero elevada en domicilio.
- **Pseudohipertensión** del adulto mayor, por rigidez arterial.
El uso de monitoreo ambulatorio o domiciliario permite distinguirlas.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico se basa en **mediciones repetidas** de la PA y la **confirmación ambulatoria**.

Se deben realizar al menos **dos mediciones en dos visitas diferentes**, con técnica correcta: paciente en reposo al menos cinco minutos, sin café ni tabaco 30 minutos antes, sentado, con brazo apoyado y manguito adecuado.

Según la **Guía ESC/ESH 2023**, se clasifica como:

- **Normal:** PA < 130/85 mmHg.
- **Alta normal:** PA 130–139/85–89 mmHg.
- **Hipertensión grado 1:** 140–159/90–99 mmHg.
- **Hipertensión grado 2:** 160–179/100–109 mmHg.
- **Hipertensión grado 3:** ≥ 180/≥ 110 mmHg.

El **diagnóstico** se confirma con:

- **Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA 24h)** ≥ 130/80 mmHg.
 - **Automedición domiciliaria (AMPA)** ≥ 135/85 mmHg.
-

Exámenes básicos iniciales

En todo paciente con diagnóstico reciente deben solicitarse: hemograma, glicemia, perfil lipídico, creatinina sérica y TFG estimada, electrolitos (Na y K), examen de orina con microalbuminuria, y un **electrocardiograma de 12 derivaciones** para buscar signos de hipertrofia ventricular izquierda. Según hallazgos, puede añadirse ecocardiograma o fondo de ojo.

Evaluación de causas secundarias

Debe orientarse por la sospecha clínica:

- En caso de **hiperaldosteronismo primario**, solicitar la **relación aldosterona/renina plasmática (ARR)**.
 - Si se sospecha **feocromocitoma**, medir **metanefrinas plasmáticas o urinarias**.
 - Para descartar **síndrome de Cushing**, evaluar **cortisol libre urinario o test de supresión con dexametasona**.
 - En trastornos tiroideos, solicitar **TSH y T4 libre**.
 - Si se sospecha **estenosis de arteria renal**, realizar **ecografía Doppler, angioTAC o resonancia magnética**.
 - En presencia de **apnea del sueño**, derivar a **polisomnografía**.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL 2023, ESC/ESH 2023, AHA 2017)

Objetivos terapéuticos

El objetivo general es mantener una PA por debajo de **140/90 mmHg** en la mayoría de los pacientes.

Si el paciente es joven o tolera bien el tratamiento, se puede aspirar a **<130/80 mmHg**.

En mayores de 65 años, se recomienda un rango **130–139/70–79 mmHg**.

En pacientes con **diabetes o enfermedad renal crónica**, la meta es **<130/80 mmHg** si no hay efectos adversos.

Medidas no farmacológicas

El tratamiento siempre debe comenzar con **cambios en el estilo de vida**:

- Reducir el consumo de sal (menos de 5 gramos al día).
- Adoptar la **dieta DASH**, rica en frutas, verduras, cereales integrales y baja en grasas saturadas.

- Alcanzar un **IMC < 25 kg/m²**.
- Realizar **ejercicio aeróbico regular** al menos 150 minutos semanales.
- Evitar **tabaco y alcohol en exceso**.
- Controlar el **estrés** y mejorar el sueño.

Estas medidas pueden reducir la presión arterial hasta 10 mmHg, potenciando el efecto farmacológico. (MINSAL 2023; ESC/ESH 2023).

Tratamiento farmacológico

La mayoría de los pacientes requiere tratamiento con **dos o más fármacos**.

Se recomienda iniciar con **combinación de dosis fija**, preferentemente un **inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)** o un **antagonista del receptor de angiotensina II (ARA II)** asociado a un **calcioantagonista** o a un **diurético tiazídico**.

En hipertensión grado 1 de bajo riesgo puede intentarse un período de tres meses solo con medidas no farmacológicas antes de iniciar medicamentos.

Los principales grupos de fármacos son:

- **IECA** (como enalapril o lisinopril): bloquean la formación de angiotensina II, reduciendo vasoconstricción y retención de sodio. Son de primera elección, excepto en embarazo.
 - **ARA II** (losartán, valsartán): bloquean el receptor AT1, son alternativa si hay tos con IECA.
 - **Calcioantagonistas** (amlodipino, diltiazem): producen vasodilatación arterial; útiles en adultos mayores y pacientes con angina.
 - **Diuréticos tiazídicos** (hidroclorotiazida, clortalidona): disminuyen volumen plasmático; útiles en combinación.
 - **Betabloqueadores** (atenolol, bisoprolol): reducen frecuencia y gasto cardíaco; indicados en pacientes con enfermedad coronaria, IC o fibrilación auricular.
 - **Antagonistas de aldosterona** (espironolactona): útiles en hipertensión resistente o en hiperaldosteronismo primario.
-

Estrategia escalonada

Si no se logra control con una combinación doble, se avanza a **triple terapia** (IECA o ARA II + tiazida + calcioantagonista).

Si persiste la hipertensión, se agrega **espironolactona** (25 mg/día).

Si aún no se controla, considerar **betabloqueador** o **bloqueador alfa**.

Tratamiento de hipertensión secundaria

El enfoque depende de la causa:

- En **estenosis de arteria renal**, se puede realizar angioplastia o control médico.
 - En **hiperaldosteronismo primario**, usar espironolactona o cirugía.
 - En **feocromocitoma**, realizar bloqueo alfa previo a la cirugía.
 - En **síndrome de Cushing o alteraciones tiroideas**, tratar la enfermedad endocrina de base.
 - En **apnea del sueño**, indicar CPAP nocturno.
-

Emergencias y urgencias hipertensivas

Se denomina **emergencia hipertensiva** cuando la PA supera 180/120 mmHg y hay daño agudo de órgano blanco (encefalopatía, edema pulmonar, disección aórtica, IAM, eclampsia). Se debe reducir la PA en un 10–20 % durante la primera hora con medicamentos endovenosos como **labetalol**, **nitroprusiato** o **nicardipino**.

La **urgencia hipertensiva**, en cambio, corresponde a una PA elevada sin daño agudo. Puede tratarse con fármacos orales de acción rápida como **captopril** o **amlodipino**, sin reducción brusca.

6. Complicaciones y pronóstico

El pronóstico depende del daño acumulado en los **órganos blanco**.

La hipertensión sostenida causa **hipertrofia ventricular izquierda**, **enfermedad coronaria**, **insuficiencia cardíaca**, **accidentes cerebrovasculares**, **nefroesclerosis**, **retinopatía** y **arteriopatía periférica**.

Reducir la PA en apenas 10 mmHg en la presión sistólica o 5 mmHg en la diastólica disminuye el riesgo de ACV en un 40 % y de cardiopatía coronaria en un 25 % (ESC/ESH 2023).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Toda PA $\geq 140/90$ mmHg confirmada equivale a hipertensión arterial.
2. En hipertensión grado 1 con bajo riesgo, se puede probar primero con medidas de estilo de vida.

3. En diabéticos o con enfermedad renal crónica, el tratamiento farmacológico es inmediato.
4. Si la presión no se controla con tres fármacos, sospechar HTA secundaria.
5. IECA o ARA II son de elección en pacientes diabéticos o con proteinuria.
6. Betabloqueadores son preferibles si hay enfermedad coronaria o arritmia.
7. En emergencias hipertensivas, nunca reducir la presión bruscamente.

Errores comunes:

- Diagnosticar HTA con una sola medición.
- Usar monoterapia en pacientes de alto riesgo.
- No evaluar daño a órganos blanco.
- Suspender IECA por aumento leve de creatinina sin verificar TFG.
- No identificar HTA secundaria en pacientes jóvenes con hipokalemia.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas suelen basarse en reconocer si el caso describe una **HTA esencial**, una **secundaria** o una **emergencia hipertensiva**. Identificar los signos guía la respuesta correcta.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Hipertensión arterial se define como **PA $\geq$ 140/90 mmHg** confirmada en mediciones ambulatorias.
2. El **90–95 %** corresponde a hipertensión esencial y el **5–10 %** a secundaria.
3. El diagnóstico requiere búsqueda sistemática de **daño en órganos blanco**.
4. La meta general de control es **<140/90 mmHg**, o **<130/80 mmHg** si se tolera bien.
5. El tratamiento combina **medidas no farmacológicas** y fármacos (IECA o ARA II + tiazida o calcioantagonista).
6. En HTA resistente, agregar **espironolactona** y descartar causa secundaria.
7. En el contexto EUNACOM, siempre evaluar **cuándo iniciar tratamiento, qué esquema elegir y cómo distinguir HTA esencial de secundaria**.